

SpriteForge

Workflow de ComfyUI que convierte **una sola imagen** de tu personaje en **8 frames de animación** con fondo transparente, listos para Unity.

Qwen-Image-Edit 2511

ComfyUI Cloud

8 frames · 512 × 512

PNG con alpha

Unity 2D

Manual paso a paso · versión 1.0

Archivos: **AoDuels_SpriteForge.json** · **AoDuels_SpriteForge_LITE.json**

SECCIÓN 1

Por qué el workflow que tenías no servía

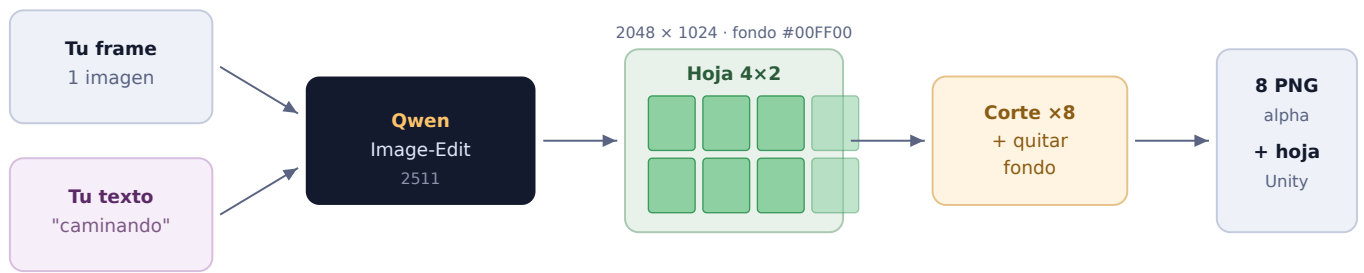
El que estabas usando es la plantilla por defecto de `z_image_turbo` : un **texto → imagen** puro. Mirá la cadena: `Cargar Modelo de Difusión → CLIP → KSampler → Guardar Imagen` . En ningún lado entra una imagen tuya.

Le faltaban las tres cosas que tu caso necesita:

Lo que falta	Por qué importa
Entrada de imagen	No hay nodo <code>LoadImage</code> . El modelo inventa un personaje nuevo cada vez; no puede copiar el tuyo porque nunca lo ve.
Modelo de edición	<code>z_image_turbo</code> no sabe editar imágenes existentes. Para mantener el mismo personaje hace falta un modelo de <i>image-edit</i> (Qwen-Image-Edit o Flux Kontext).
Salida de 8 frames	Devuelve una imagen suelta de 1024×1024 con fondo. Vos necesitás 8 poses coherentes, recortadas y con fondo transparente.

La idea del nuevo workflow

En vez de pedir 8 imágenes por separado (que salen todas distintas entre sí), le pedimos al modelo **una sola imagen grande de 2048×1024 que contenga una grilla de 4×2** con las 8 poses adentro. Al generarse todo en el mismo lienzo, el personaje mantiene los mismos colores, la misma escala y la misma luz en las 8 celdas. Después el workflow corta esa grilla solo, le saca el fondo y te deja los PNG listos.



Todo esto pasa en UNA sola ejecución. Vos solo subís la imagen y escribís la acción.

Recorrido completo del workflow SpriteForge

SECCIÓN 2

Cómo cargarlo en ComfyUI Cloud

- 1

Abrí ComfyUI Cloud

Entrá a `cloud.comfy.org` y logueate. Usá Chrome (es el navegador que recomienda Comfy).
- 2

Arrastrá el archivo

Agarrá `AoDuels_SpriteForge.json` y soltalo encima del canvas. También podés ir a `Workflow → Open` y elegirlo.

- 3 Chequeá que no haya nodos en rojo**
 Si todos los nodos se ven normales, estás listo. Si alguno aparece en rojo, andá a la **Sección 8 (Problemas)** antes de apretar Run.
- 4 Subí tu personaje**
 Buscá el grupo violeta **2 · TU PERSONAJE**, hacé click en `choose file to upload` y elegí tu imagen.
- 5 Escribí la acción**
 En el grupo **3 · QUÉ ANIMACIÓN QUERÉS** cambiá solo la primera línea del prompt. Ver Sección 4.
- 6 Run**
 Tarda entre 2 y 4 minutos.

Sobre la imagen que subís — esto define el 80% del resultado

- **Personaje entero**, de la cabeza a los pies, nada cortado.
- **Fondo liso** (blanco, gris o de un solo color). Si tiene escenario detrás, el modelo lo va a copiar en las 8 celdas.
- **Un solo personaje** en la imagen. Nada de dos personajes ni de objetos sueltos.
- **Pose neutra**, mirando de frente o de 3/4. Si le pasás una pose muy extrema, todas las celdas van a arrastrar esa pose.
- Que se vea nítido. Mínimo unos 512 px de alto; el workflow la reescala solo a 1024.

SECCIÓN 3

Qué hace cada grupo, uno por uno

El workflow está dividido en 7 grupos de colores. Solo tocás el 2 y el 3.

1 Modelos — no tocar

Nodo	Qué hace
UNETLoader	Carga <code>qwen_image_edit_2511_bf16</code> , el cerebro que genera la imagen. Es un modelo de <i>edición</i> : mira tu personaje y lo redibuja en otras poses.
CLIPLoader	Carga el text encoder <code>qwen_2.5_vl_7b</code> . Traduce tu prompt en español/inglés a algo que el modelo entiende. El tipo tiene que decir <code>qwen_image</code> .
VAELoader	El traductor entre "espacio latente" (donde trabaja la IA) y píxeles de verdad.
LoadBackgroundRemovalModel	Carga <code>birefnet</code> , la red que recorta al personaje del fondo.
ModelSamplingAuraFlow	Ajuste técnico del sampler (shift = 3.1). Es el valor que usa la plantilla oficial de Qwen. No lo muevas.
CFGNorm	Estabiliza el contraste para que no salga quemado.

2 Tu personaje

`LoadImage` es donde subís tu frame. `ImageScaleToMaxDimension` lo lleva a un máximo de 1024 px con filtro lanczos, para que siempre entre igual sin importar qué tamaño tenía el original.

3 Los prompts

Dos nodos `TextEncodeQwenImageEditPlus`. El positivo recibe tres cosas a la vez: tu texto, tu imagen (entrada `image1`) y el VAE. Eso último es la clave: hace que el modelo guarde tu personaje como *referencia latente*, que es lo que le permite copiarlo fielmente. El negativo lista todo lo que **no** querés que aparezca.

4 Generación

Nodo	Qué hace
EmptySD3LatentImage	Define el tamaño de salida: 2048 x 1024 . Acá está el truco — el lienzo es apaisado y grande porque adentro tienen que entrar 8 celdas de 512x512.
KSampler	Genera. 20 pasos, CFG 4.0, euler / simple. Son los valores exactos de un workflow de Qwen-Image-Edit 2511 comprobado.
VAEDecode	Convierte el resultado a píxeles.
SaveImage	Guarda <code>00_hoja_cruda</code> , la grilla tal cual salió, con fondo verde. Es tu red de seguridad: aunque falle algo después, esto ya quedó guardado.

5 Corte en 8 frames y fondo transparente

Acá el workflow repite la misma cadena 8 veces, una por celda:

```
ImageCrop      recorta 512x512 en la posición (x, y) de esa celda
RemoveBackground  birefnnet devuelve la máscara del personaje
GrowMask (-1)   encoge la silueta 1 píxel → se come el borde verde
InvertMask      ▲ obligatorio, ver abajo
JoinImageWithAlpha pega la máscara como canal alpha → PNG transparente
```

▲ Por qué está ese InvertMask

Es el error que rompe casi todos los workflows caseros de recorte. El nodo `JoinImageWithAlpha` hace internamente `alpha = 1.0 - máscara`, o sea que invierte lo que le llega. Como `RemoveBackground` ya devuelve la máscara del *primer plano*, si los conectás directo te queda **el personaje transparente y el fondo opaco**: exactamente al revés. El `InvertMask` del medio compensa esa inversión. Ya está resuelto en el archivo; te lo cuento para que si algún día armás uno propio no te vuelvas loco buscando el error.

6 y 7 Salidas

Los 8 frames se juntan en un lote (`ImageBatch`) y salen como PNG sueltos más un WebP animado a 8 fps para que veas el ciclo moverse. En paralelo, 7 nodos `ImageStitch` vuelven a pegar los 8 frames en una hoja de 2048x1024 **pero ahora con transparencia**: ésa es la que va a Unity.

SECCIÓN 4

El prompt: lo único que editás

Abrí el nodo **3 • PROMPT POSITIVO** y cambiá **solamente la primera línea**. Todo lo que está abajo son las reglas que mantienen la calidad; si las borrás, el resultado se cae.

ANIMACION / ANIMATION: `caminando de perfil hacia la derecha (walk cycle)`

Escribilo siempre en español y en inglés

El modelo entiende bastante mejor el inglés. Poné tu descripción en español y el término técnico entre paréntesis en inglés, como en los ejemplos. Es la fórmula que mejor funciona.

Biblioteca de acciones para AoDuels

Animación	Qué escribir en la primera línea
Caminar	caminando de perfil hacia la derecha, ciclo de caminata (walk cycle, side view, looping)
Idle	quieto en guardia, respirando, movimiento sutil (idle breathing animation, subtle)
Ataque	atacando con el arma de arriba hacia abajo (attack swing, overhead slash)
Hechizo	lanzando un hechizo con las dos manos al frente (casting a spell, both hands forward)
Recibir golpe	recibiendo un golpe, retrocediendo (hit reaction, knockback, flinch)
Morir	muriendo, cayendo hacia atras hasta quedar en el suelo (death animation, falling backwards)
Correr	corriendo de perfil hacia la derecha (run cycle, side view)
8 direcciones	parado y quieto, girando 45 grados por celda, mostrando las 8 direcciones isometricas (8 directional turnaround, 45 degree increments)

El truco de las 8 direcciones

La última fila de la tabla es oro para un juego isométrico: en vez de 8 frames de animación te devuelve el mismo personaje visto desde las 8 direcciones. Corrés el workflow una vez por dirección y armás el set completo de sprites direccionales que usa Imperium AO.

Si querés cambiar la cantidad de frames

Está preparado para 8 (grilla 4x2), que es el estándar de un walk cycle. Para cambiarlo tenés que tocar tres cosas coordinadas, así que no lo hagas en tu primera corrida: el texto `4 x 2 grid` del prompt, el tamaño en `EmptySD3LatentImage`, y las coordenadas `x / y` de los 8 `ImageCrop`. Si querés otra cantidad, decímelo y te genero el JSON ya armado.

SECCIÓN 5

Qué archivos te devuelve

Todo cae en `output/AoDuels/`. Los bajás con click derecho sobre la imagen en el nodo.

Archivo	Para qué sirve
01_spritesheet_unity_XXXXX_.png	El principal. 2048×1024, fondo transparente, 8 celdas de 512×512. Es el que importás a Unity.
frame_XXXXX_.png (×8)	Los 8 frames sueltos con alpha, por si querés retocar uno solo o armar la hoja a mano.
02_preview_XXXXX_.webp	La animación armada a 8 fps. Miralo primero: en 2 segundos sabés si el ciclo quedó bien o si hay que volver a tirar.
00_hoja_cruda_XXXXX_.png	La grilla original con fondo verde, sin recortar. Tu backup si el recorte automático te comió algún detalle.

SECCIÓN 6

Importarlo a Unity

1 Metelo en el proyecto

Arrastrá `01_spritesheet_unity.png` a `Assets/Art/Sprites/` en Unity.

2 Configuraré el import

Seleccionalo y en el Inspector poné estos valores exactos:

Texture Type	Sprite (2D and UI)
Sprite Mode	Multiple
Pixels Per Unit	512
Filter Mode	Point (no filter)
Compression	None
Alpha Is Transparency	✓ activado

Apretá **Apply**.

3 Cortalo en 8 sprites

Botón **Sprite Editor** → **Slice** → Type: **Grid By Cell Size** → Pixel Size `512 × 512` → **Slice** → **Apply**.

Usá siempre *Grid By Cell Size* y no *Automatic*: garantiza que los 8 frames midan exactamente lo mismo, que es lo que necesita el Animator para que el personaje no "salte" entre frames.

4 Creá la animación

Desplegá la flechita del PNG en el Project: vas a ver los 8 sprites. Seleccionalos todos, arrastralos a la escena. Unity te pide dónde guardar el `.anim` y te crea solo el Animation Clip, el Animator Controller y el GameObject con SpriteRenderer.

5 Ajustá la velocidad

Ventana **Animation** → campo **Samples**. Walk cycle: `8-10`. Ataque: `12`. Idle: `3-4`.

Si vas a hacer pixel art

512×512 por frame es mucho para un sprite de juego. Generá en grande (mejor calidad) y después reducí en Unity o en tu editor a 64×64 o 128×128 usando **Nearest Neighbor / Point**, nunca bilineal. Bajar de resolución con vecino más cercano es lo que da el borde limpio de pixel art.

SECCIÓN 7

Para que salga bien a la primera

Primero: probablemente tengas más de un intento

ComfyUI Cloud cobra por **segundo de GPU activa**, no por corrida ($\approx 0,266$ créditos por segundo; 1 USD = 211 créditos). Una corrida de este workflow gasta más o menos **30 a 60 créditos**. O sea que con el saldo gratuito te alcanza para varias pruebas, no para una sola. Igual conviene apuntar bien al primer tiro.

Orden recomendado para no quemar créditos

1. **Tiro 1 — de prueba.** Bajá `steps` de 20 a **10** en el KSampler. Sale en la mitad de tiempo y ya te dice si el personaje se mantiene parecido y si la grilla salió bien armada. Es un test de composición, no de calidad final.
2. **Ajustá el prompt** según lo que veas.
3. **Tiro 2 — el bueno.** Volvé `steps` a 20 y, si el resultado del tiro 1 te gustó, **fijá la semilla**: en el KSampler pasá `control_after_generate` de `randomize` a `fixed`. Así repetís la misma composición con más calidad en vez de tirar los dados de nuevo.

Reglas que marcan la diferencia

- **Una acción por corrida.** No pidas "caminando y atacando" — el modelo mezcla las dos y ninguna queda bien.
- **Un personaje por corrida.** Es la regla que más se repite entre la gente que genera sprites en serie.
- **No toques el fondo verde.** El `#00FF00` del prompt está puesto a propósito y repetido con mayúsculas porque los modelos ignoran las instrucciones de fondo cuando son vagas. Ese verde es lo que hace que el recorte salga limpio.
- **Guardá los prompts que te funcionen.** Cuando encuentres la redacción que da buen resultado con tu personaje, anotala. Vas a reusarla para las otras 6 animaciones.

SECCIÓN 8

Si algo sale mal

Síntoma	Qué hacer
Un nodo aparece en rojo al cargar	Le falta el modelo. Hacé click en el desplegable del nodo y fijate qué opciones tenés; elegí la equivalente. Si el rojo es <code>Load Background Removal Model</code> , usá directamente el archivo LITE (Sección 9).
"Workflow contains unsupported nodes"	No debería pasar: este workflow usa solo nodos del núcleo de ComfyUI, nada de custom nodes. Si igual aparece, actualizá la página y volvé a cargarlo.

Sale un personaje distinto en cada celda	Casi siempre es la imagen de entrada. Usá una con fondo liso, cuerpo entero y un solo personaje. Si persiste, subí <code>cfg</code> de 4.0 a 5.0.
Los 8 dibujos no están alineados en la grilla	Los modelos no espacian perfecto aunque se lo pidas. Solución: usá los <code>frame_XXXXX.png</code> sueltos en vez de la hoja, y dejá que Unity los trate como sprites individuales.
El personaje salió transparente y el fondo opaco	Es la inversión de máscara de la Sección 3. En este archivo ya está corregida; si lo tocaste, verificá que la cadena sea <code>RemoveBackground → GrowMask → InvertMask → JoinImageWithAlpha</code> .
Quedan bordes verdes en el recorte	En los 8 nodos <code>GrowMask</code> pasá <code>expand</code> de <code>-1</code> a <code>-2</code> o <code>-3</code> . Ojo: si te comés detalles finos (hojas de espada, mechones de pelo), volvé a <code>-1</code> y limpialo a mano.
Se come partes finas del personaje	Lo contrario: poné <code>expand</code> en <code>0</code> .
Tarda demasiado o se queda colgado	Bajá <code>EmptySD3LatentImage</code> a <code>1536 × 768</code> y cambiá los 8 <code>ImageCrop</code> a <code>384 × 384</code> con las coordenadas correspondientes. Menos calidad, pero menos de la mitad de costo.

SECCIÓN 9

El archivo LITE

`AoDuels_SpriteForge_LITE.json` es la misma cosa **sin la parte de quitar el fondo**. Usalo solo si el archivo principal te da error en `Load Background Removal Model`.

Te devuelve los 8 frames recortados pero con el fondo verde puesto. Para sacárselo: abrílos en GIMP, Krita o Photoshop → **Select** → **Color Range** (o *Select by Color*) → click en el verde → tolerancia ~30 → **Delete** → exportar como PNG. Son 8 clicks por frame y el resultado es igual de bueno.

SpriteForge (principal)

72 nodos · fondo transparente automático · 4 salidas.

Empezá por acá.

SpriteForge LITE

39 nodos · sin quita-fondos · solo núcleo de ComfyUI.

Red de seguridad.

Cómo se validaron estos archivos

Los dos JSON fueron generados por script y verificados nodo por nodo contra el código fuente real de ComfyUI (848 definiciones de nodos): que cada tipo de nodo exista, que los nombres y el orden de las entradas coincidan, que los tipos de cada conexión sean compatibles, que ningún valor de desplegable sea inválido y que no quede ninguna entrada obligatoria sin conectar. Además se simuló el recorrido completo de imágenes con numpy para confirmar que los 8 recortes cubren la grilla exacta, que la hoja final vuelve a medir 2048×1024×4 y que el canal alpha queda con la polaridad correcta.

AoDuels · SpriteForge v1.0 — Manual generado para LUCAS. Modelos: Qwen-Image-Edit 2511 (Alibaba, licencia Apache 2.0) y BiRefNet. La interfaz de Imperium AO sirve como referencia de estilo: usá arte propio, no assets originales del juego.